

Labolatoria nr 7

Bartłomiej Nałódka

Zadanie nr 1- Zawartość baz danych systemu IOS

1. a) Ile adresów email znajduje się w analizowanej bazie danych (użytkownika)? - Znajduje się tam jeden email.

b) Podaj odszukany adres. - To thisisdfir@gmail.com

```
(kali@vbox)-[~/.../var/mobile/Library/Accounts]
$ sqlite3 Accounts3.sqlite
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM ZACCOUNT;
1|2|8|0|1|1|1|25||606519591.912371||Local|||iTunesLocal-421A04EA-479A-4E46-B49D-556F7144518D|locationd||
2|2|57|1|1|1|1|25||606520062.043928|||6B35410D-85C2-4DCD-823A-CE1D598597E5|com.apple.purplebuddy|thisisdfir@gmail.com|
3|2|73|1|1|1|1|40||606520062.507476|||381B0D37-7962-43E6-BF7D-139B59033D1C|com.apple.identityservicesd|thisisdfir@gmail.com|
4|2|38|1|1|1|1|10||606520077.068197||iCloud|||1589F4EC-8F6C-4F37-929F-C6F121B36A59|com.apple.purplebuddy|thisisdfir@gmail.com|bplist00+
5|2|13|1|1|0|1|24|4|606520075.27839|||798A0EA2-0B24-4857-B19C-3C048732B77D|com.apple.accounts.accountsd|thisisdfir@gmail.com|
6|2|44|1|1|0|1|19|4|606520075.243605|||94F572A1-6ECA-4ECC-B7B3-FF927D48C7E4|com.apple.accounts.accountsd|thisisdfir@gmail.com|
7|2|19|1|1|1|1|46|4|606520062.363132|||3B835298-47A1-458F-ADAB-0DEF5B898C2F|com.apple.accounts.accountsd|thisisdfir@gmail.com|
8|2|1|1|1|1|1|23|4|606520075.446426||parent||8618BBCD-F392-48D3-8D75-4346ADE75FC8|com.apple.accounts.accountsd||
9|2|4|1|1|1|1|33|4|606520075.3066||parent||E9B5703B-F844-4845-AD3D-08DE58806F82|com.apple.accounts.accountsd||
10|2|13|1|1|1|1|43|4|606520075.373321||parent||EE84958A-E52C-425E-9171-70DEB1CB5DEB|com.apple.accounts.accountsd||
11|2|30|1|1|0|1|44||606520077.847509|||8F4A8F1B-DAD9-40F6-A06E-18B6A73D044F|com.apple.AuthKit|thisisdfir@gmail.com|
12|2|26|1|1|1|1|15||606520078.027195|||589A4BE7-A9AC-4798-A8EE-67EB19537748|com.apple.AuthKit|thisisdfir@gmail.com|
13|2|2|1|0|0|0|49||606520156.473805||Holiday Calendar|none||A57F9D65-8AB3-4D80-897A-70F512299C37|dataaccessd||
14|2|2|1|1|1|1|51||606520787.089834||thisisdfir@gmail.com||9BBC69AE-9F27-497B-8B94-D8AD8156181E|com.apple.AuthKit|thisisdfir@gmail.com|
15|2|4|1|1|1|1|33|18|606532289.45302||parent||03CF4555-027D-4CBB-87FD-462FC610F64D|com.apple.accounts.accountsd||
16|2|1|1|1|1|1|23|18|606532289.541797||parent||CEA1DA02-7BCC-4C0B-8CB0-2677865D0E03|com.apple.accounts.accountsd||
17|2|3|1|1|1|1|43|18|606532289.508673||parent||98491756-59C0-4798-9EB6-1714C936158F|com.apple.accounts.accountsd||
18|2|37|1|1|1|1|42||606532289.572603||Gmail||4FD35256-CE13-47FE-9840-EBEB5B9FD9C1|com.apple.Preferences|thisisdfir@gmail.com|
sqlite>
```

Zadanie nr 1

c) Czy któryś z adresów został podpięty do iCloud? Jeśli tak, to który? - Tak, to thisisdfir@gmail.com.

d) Czy użytkownik tego systemu posiadał podpięte konto Gmail? - Tak, zaznaczono to kolorem czerwonym na poprzednim slajdzie.

e) Podaj wartość z tabeli ZDATE. Jaką informację skrywa ta wartość? - Skrywa ona timestamp, czyli datę podaną w ilości sekund dzielących nas od 1. stycznia 1970 roku.

```
sqlite> SELECT ZDATE FROM ZACCOUNT;  
606519591.912371  
606520062.043928  
606520062.507476  
606520077.068197  
606520075.27839  
606520075.243605  
606520062.363132  
606520075.446426  
606520075.3066  
606520075.373321  
606520077.847509  
606520078.027195  
606520156.473805  
606520787.089834  
606532289.45302  
606532289.541797  
606532289.508673  
606532289.572603  
sqlite>
```

Database Structure		
Browse Data	Edit Pragmas	Execute SQL
Create Table	Create Index	Print
Name	Type	Schema
ZPARENTACCOUNT	INTEGER	"ZPARENTACCOUNT" INTEGER
ZDATE	TIMESTAMP	"ZDATE" TIMESTAMP

Zadanie nr 1

Database StructureBrowse DataEdit PragmasExecute SQL

Table: self_profile

user_id	birthday	state	zip_code	phone_number	email_address
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1 100046799400843	01/06/2000	North Carolina	27540	+19195794674	+19195794674

Aby wykonać polecenie zacząłem przeszukiwać tabele, których nazwy dawały nadzieję na znalezienie w nich odpowiedzi do zadanych pytań.

1. a) Odszukaj ID (thread_key) właściciela urządzenia. - ID to 100046799400843. Znalazłem je w tabeli self_profile, która powinna opisywać profil właściciela urządzenia.

b) Do kogo należy thread_key o nr 100030845613112? - Do Josha Hickmana. Ta informacja widnieje w tablicy user_contact_info.

SQL1 x

1 SELECT * FROM user_contact_info

2

	contact_id	name	phone_number	email_address
1	100030845613112	Josh Hickman	NULL	NULL
2	100046799400843	ThisIs Dfir	NULL	NULL

c) Odszukaj z bazy informacje o emoji, ile ich tam się znajduje? - W tej bazie są aż dwie tabele poświęcone emotikonom. Jedna z nich dzieli je na kategorie, natomiast druga - jest po prostu listą wszystkich emotikon. Kategorii jest 8, natomiast samych emotikon - aż 1579!

Table: emoji_categories

category_idx	localized_category_name	icon_url
Filter	Filter	Filter
1	0 Smileys & People	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ya/...
2	1 Animals & Nature	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yl/r...
3	2 Food & Drink	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yk/r...
4	3 Activities	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yx/r...
5	4 Travel & Places	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y_/r...
6	5 Objects	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yj/r...
7	6 Symbols	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yF/r...
8	7 Flags	https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/...

Table: emoji

	category_idx	emoji_idx	emoji
	Filter	Filter	Filter
1561	7	240	U A
1562	7	241	A E
1563	7	242	G B
1564	7	243	🇪🇺
1565	7	244	🇧🇪
1566	7	245	🇩🇪
1567	7	246	U S
1568	7	247	U Y
1569	7	248	V I
1570	7	249	U Z
1571	7	250	V U
1572	7	251	V A
1573	7	252	V E
1574	7	253	V N
1575	7	254	W F
1576	7	255	E H
1577	7	256	Y E
1578	7	257	Z M
1579	7	258	Z W

Tablica messages

d) Wyświetl informacje z „messages”, czy w pliku znajdują się wiadomości tekstowe? - Tak, znajdują się tam wiadomości tekstowe.

Table: messages					
	fline_threading_id	text	sender_id	sticker_id	is_admin_mess:
	id	Filter	Filter	Filter	Filter
2	7504826973825894	NULL	100046799400843	NULL	0
3	7503846699443618	Good question.	100046799400843	NULL	0
4	7503263144748213	That's about right. Wonder if it will ...	100030845613112	NULL	0
5	7502799849443608		100046799400843	NULL	0
6	7502624680256905	Lo!!!	100046799400843	NULL	0
7	7499364444028841	Yep!	100046799400843	NULL	0
8	7499221488906418	I see. I also see some of our previous ...	100030845613112	NULL	0
9	7498793449993374	Switched over to FB Messenger.	100046799400843	NULL	0
10	2334646540388969		100046799400843	NULL	0
11	9449156733136801	NULL	100030845613112	NULL	0
12	9448592717005512	NULL	100046799400843	NULL	0
13	9448045635646220		100046799400843	NULL	0
14	9447554949331338		100030845613112	NULL	0
15	9446122764020481	I am. Thanks!	100030845613112	NULL	0
16	9445930207072268	Good. Hope you are.	100046799400843	NULL	0
17	9445701963323848	You can now call each other and see ...	100030845613112	NULL	1
18	9445696939618698	Hey, how are you?	100030845613112	NULL	0
19	9445380366591334	Hi there!	100046799400843	NULL	0

e. Dodatkowo określ liczbę osób biorących udział w rozmowie i podaj ich ID. - Aby odpowiedzieć na to pytanie, stosujemy kwerendę SQL, która wypisuje unikalne ID nadawców biorących udział w konwersacji. Takie ID są tylko dwa, a więc rozmówców także jest dwóch.



```
SQL1 x
1 SELECT DISTINCT sender_id FROM messages;
2
```

	sender_id
1	100030845613112
2	100046799400843

f. Rubryka timestamp_ms zawiera informacje o „czasie”. Podaj w jakie dni była prowadzona rozmowa pomiędzy użytkownikami, w tym celu napisz prosty program, który przekonwertuje wybrane wiersze i wskaże ich poprawny czas wykorzystując do tego np. konsolową wersję Pythona (może być PHP, JS, itp.)

```
1 import sqlite3
2 import datetime
3
4 conn = sqlite3.connect('/home/kali/Downloads/13-3-1/Volumes/JOSH/NoTar-13-3-1/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/
  1F111E46-8DC5-4457-8C8A-31470BAB279E/lightspeed-100046799400843.db')
5 cursor = conn.cursor()
6
7 cursor.execute("SELECT timestamp_ms FROM messages")
8
9 rows = cursor.fetchall()
10
11 for row in rows:
12     #print(row[0])
13     unix_timestamp=row[0]/1000
14     dt_object = datetime.datetime.fromtimestamp(unix_timestamp, tz=datetime.timezone.utc)
15     human_readable = dt_object.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
16     print(human_readable)
17
18 cursor.close()
19 conn.close()
20
```


Wyniki, jakie daje nam program:

Widzimy, że konwersacja miała miejsce w dniach:

- 1-szy lutego 2020,
- 9-ty lutego 2020,
- 22-gi marca 2020.

```
(kali@vbox)-[~]  
$ python3 ./dates.py  
2020-02-01 18:49:07  
2020-02-01 18:50:24  
2020-02-01 18:50:24  
2020-02-01 18:51:18  
2020-02-01 18:52:05  
2020-02-01 18:57:46  
2020-02-01 18:59:43  
2020-02-01 19:01:53  
2020-02-01 19:04:08  
2020-02-09 18:10:03  
2020-03-22 14:26:57  
2020-03-22 14:28:39  
2020-03-22 14:29:13  
2020-03-22 14:42:10  
2020-03-22 14:42:56  
2020-03-22 14:44:42  
2020-03-22 14:47:01  
2020-03-22 14:50:55  
2020-03-22 14:56:20
```

```
(kali@vbox)-[~]  
$ █
```

Zadanie nr 2 - Pliki plist

1. Pliki .plist służą w systemie IOS do przechowywania plików konfiguracyjnych - zawierają informacje o ustawieniach wielu aplikacji, preferencjach użytkownika, czy też ustawienia systemowe. Z technicznego punktu widzenia mogą one przechowywać różne typy danych takie jak ciągi znaków, liczby, tablice czy słowniki.
2. Pliki .plist można konwertować do dwóch różnych postaci: czytelnej dla człowieka - XML, lub zoptymalizowanej pod kątem szybkości, lecz niemożliwej do odczytania przez człowieka bez użycia specjalnych programów - postaci binarnej.

3.

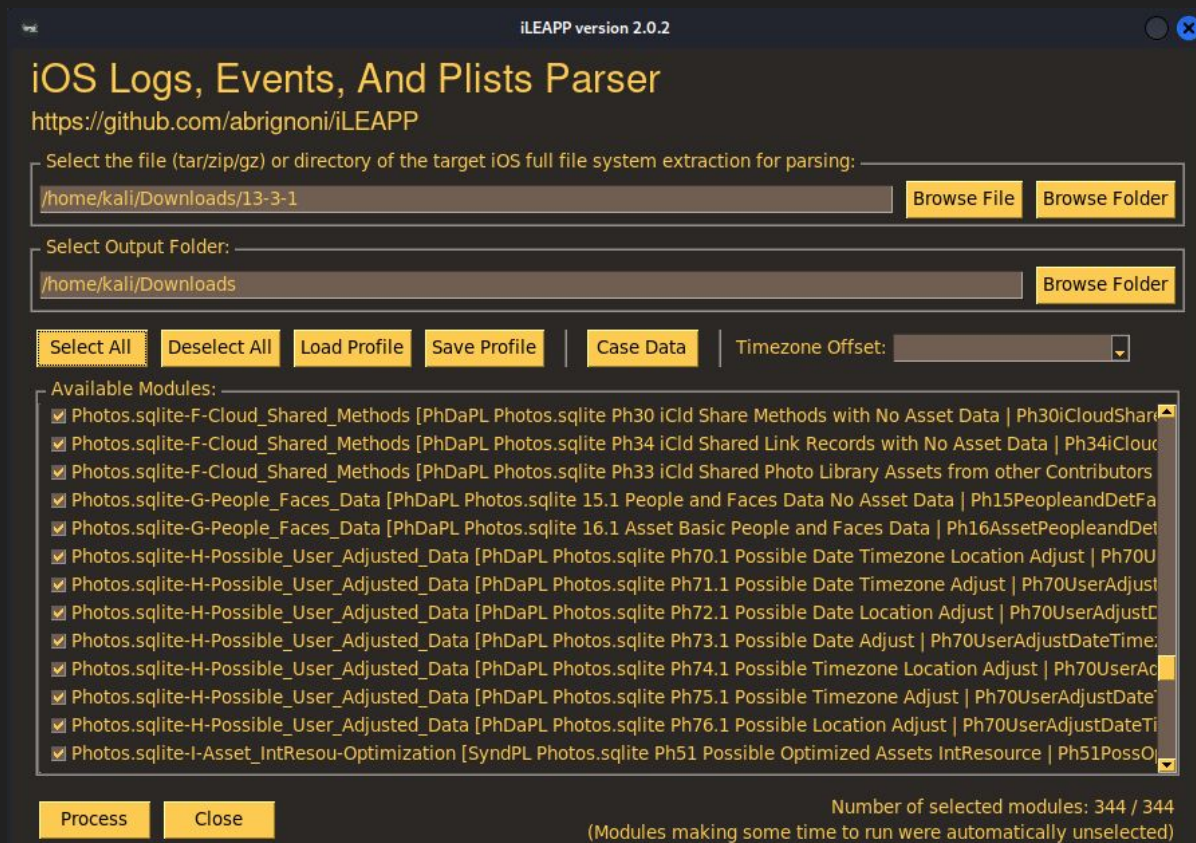
```
(kali@vbox)-[~/.../private/var/preferences/SystemConfiguration]  
$ plistutil -i ./com.apple.wifi.plist > analiza.xml
```

W tym pliku znajdują się informacje o sieciach bezprzewodowych, które są znane analizowanemu przez nas urządzeniu. Możemy tam znaleźć takie wartości jak:

- UUID urządzenia,
- listę znanych sieci (i ich numery BSSID wraz z datą ostatniego ich rozgłoszenia),
- informacja o tym, czy automatyczne dołączanie do danej sieci jest włączone (oraz datę ostatniego takiego automatycznego dołączenia),
- informacja o tym, czy używany jest standard 802.11w (poprawka bezpieczeństwa do 802.11),

- datę zmiany hasła do sieci,
- informacje o tym, czy dana sieć jest ukryta,
- kod IE_KEY_80211D_COUNTRY_CODE (nie można go utożsamiać z pewną informacją dotyczącą lokalizacji danej sieci!),
- i inne...

Zadanie nr 3 - Automatyzacja analizy plików systemu IOS



Tak wygląda plik z wynikami przeprowadzonej analizy

iLEAPP 2.0.2

☒ Dark Switch

SAVED REPORTS

 [Report Home](#)

ACCOUNTS

 [Account Data](#)

ALARMS

 [Alarms](#)

APP CONDUIT

 [App Conduit](#)

APP PERMISSIONS

 [Application Permissions](#)

APPLE MAIL

 [Emails](#)

APPLE PODCASTS

 [Apple Podcasts - Episodes](#)

 [Apple Podcasts - Shows](#)

APPLE WALLET

 [Cards](#)

 [PK Pass - Apple Cash](#)

BURNER

 [Burner Accounts](#)

iOS Logs, Events, And Plists Parser

iLEAPP is an open source project that aims to parse every known iOS artifact for the purpose of forensic analysis.

Case Information

[Details](#)

[Device details](#)

[Script run log](#)

[Processed files list](#)

Extraction location	/home/kali/Downloads/13-3-1
Extraction type	fs
Report directory	/home/kali/Downloads/iLEAPP_Reports_2024-12-21_Saturday_091219
Processing time	00:03:07 (Total 187.99283511400063 seconds)

All dates and times are in UTC unless noted otherwise!



Analiza raportu

Informacje o urządzeniu:

- typ urządzenia: iPhone,
- wersja IOS: 13.3.1
- numer telefonu: 19195794674,
- numer IMEI: 355800076093966 oraz 1:kOne (zapewne sztucznie zmodyfikowany),
- numer seryjny: DX3T126VH2XV,
- ICCID karty SIM: 8901260971148676693,
- IMSI abonenta sieci komórkowej 310260974867669,
- strefa czasowa: Ameryka/Nowy Jork

Informacje o koncie i użytkowniku:

- email: thisisdfr@gmail.com,
- używane aplikacje i usługi: iTunes Store, CloudKit, Messages, Device Locator, Find My Friends, CalDAV, IMAPNotes, iCloud, IDMS, Apple ID, Holiday Calendar, Game Center, Gmail,
- odwiedzone domeny internetowe: Safari, Telegraph, Viber, WhatsApp, Wickr, Instagram, Discord, Facebook (Messenger), Kik, Line, Meve, Reddit, Signal, Silent Circle, Skype, Picaboo, Burbn, Musically, Venmo, Protonmail i inne...
- można też odczytać uprawnienia przydzielone wyżej wymienionym aplikacjom.

Informacje o koncie i użytkowniku:

W zakładce Emails możemy znaleźć listę wszystkich otrzymanych maili wraz z ich datą wysłania i odbioru, adresem nadawcy, opisem, tematem, a nawet samą treścią wiadomości. Ponadto możemy zobaczyć, czy dana wiadomość była odczytana, oflagowana, lub usunięta (!) przez użytkownika.

Date Sent 	Date Received 	Address 	Comment 	Read? 	Flagged? 	Deleted 
2020-01-29 15:41:06+00:00	2020-01-29 15:41:07+00:00	no-reply@accounts.google.com	Google	1	0	0

Przykładowa treść otrzymanej wiadomości mejlowej

Subject 	Summary 
Security alert	New device signed in to thisisdfr@gmail.comYour Google Account was just signed in to from a new Google Pixel 3 device. You're getting this email to make sure it was you. Check activity You received this email to let you know about important changes to your Google Account and services. © 2020 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Inne informacje:

- alarm (budzik) ustawiony na 13:30, 12 kwietnia 2020r. ,
- urządzenie wielokrotnie łączyło się z zegarkiem o ID 752E8F13-7BDE-4974-A011-A03492737221, który mierzył 40mm,
- posiadamy informacje o odsłuchanych w Apple Podcasts podcastach (data pobrania i odtworzenia, podtytuł, URL, czas trwania, autor),
- Karty płatnicze: data dodania, numer karty, data ważności, firma obsługująca daną kartę

Timestamp (Card Added) ▴	Card Number ▴	Expiration Date ▴	Type ▴
2020-03-21 21:53:14	4852464484724033	01/27	Visa

Inne informacje:

- szczegóły dotyczące PK Passes,
- informacje o tzw. burner accounts - fałszywych kontach tworzonych w celu zachowania anonimowości (wraz z datą wygaśnięcia konta i pozostałymi dostępnymi do wysłania wiadomościami lub minutami połączenia),

Created	Phone number	Country code	Number of burners	Burner numbers	Burner IDs	Country code	Carrier name
2020-04-05 00:50:47+00:00	+19195794674	US	1/2	+17042751134 (My Second Fake Number)	d590a192-d457-46e4-83b2	US	T-Mobile USA, Inc.

- mamy także spis osób, z którymi takie fałszywe konta się kontaktowały (wraz z dodatkowymi informacjami jak np. czy kogoś z takich kont zablokowano),

Inne informacje:

- dokładny spis wiadomości (wraz z ich treścią) i połączeń wymienianych za pomocą sztucznych kont - wszystko razem z datami wysyłki i odbioru oraz informacją o tym kto wysyłał, a kto odbierał wiadomość,

+19195790479 (Josh Hickman)	2020-04-12 01:09:38+00:00	Outgoing	Read	+17042751134 (My Second Fake Number)	+19195790479 (Josh Hickman)	My subscription is not high enough.	Text
Thread	Sent	Direction	Read	Sender	Recipient	Message	Message type

- informacja o domyślnie wysyłanym SMSie (wraz z jego treścią) w przypadku nieodebrania połączenia.

Dziękuję za uwagę